

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Bảo vệ thực vật

Mã số: 8620112

*(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Bảo vệ thực vật <i>Plant protection</i>
2	Mã ngành	8620112
3	Đơn vị quản lý <i>(ghi Bộ môn và Khoa)</i>	Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp
4	Chuẩn đầu vào	Người học phải tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Bảo vệ thực vật
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Nhóm 1 - Khoa học cây trồng, - Nông học, - Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, - Khoa học đất, - Quản lý đất và công nghệ phân bón, - Khuyến nông, - Phát triển nông thôn, - Di truyền và chọn giống cây trồng, - Trồng trọt, - Nông nghiệp sạch, - Nông nghiệp công nghệ cao, - Phân bón và dinh dưỡng cây trồng, - Kinh tế nông nghiệp, - Lâm sinh, - Lâm học, - Sinh học ứng dụng. Nhóm 2 - Công nghệ sinh học, - Công nghệ sinh học chương trình tiên tiến, - Sinh học, - Sư phạm sinh học.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	- Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo thạc sĩ Bảo vệ thực vật theo định hướng nghiên cứu giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay trong nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường và bền vững. Có năng lực xây

		dựng đề cương, chương trình nghiên cứu và ứng dụng sáng tạo thành tựu khoa học, công nghệ mới về quản lý dịch hại để giải quyết vấn đề bảo vệ thực vật phát sinh. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả; xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể. Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn; khám phá tri thức, sáng tạo giá trị mới; thực hiện hiệu quả các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; hình thành năng lực của chuyên ngành để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. - Mục tiêu cụ thể: Chương trình đào tạo thạc sĩ Bảo vệ Thực vật theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học: a. Kiến thức chuyên sâu của khối ngành và chuyên ngành làm cơ sở vững chắc cho việc hình thành ý tưởng khoa học mới; phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; b. Phương pháp nghiên cứu khoa học để có thể độc lập và/hoặc hợp tác nghiên cứu các vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực chuyên môn; c. Hoàn thiện năng lực thực hiện tốt công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí công tác khác thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật; d. Hình thành năng lực tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và thích ứng với các thay đổi trong lĩnh vực chuyên môn.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Người học vận dụng được thể giới quan, phương pháp luận trong nhận thức và giải quyết vấn đề đặt ra trong học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành / liên ngành, có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong học tập và nghiên cứu lĩnh vực chuyên môn b. Người học nắm vững được phương pháp nghiên cứu, phân tích số liệu và viết báo cáo khoa học, có thể giải quyết được hiệu quả các vấn đề liên quan chuyên môn, liên ngành, tiếp cận và tìm hiểu và vận dụng tri thức mới trong thực tế. c. Người học có được kiến thức chuyên sâu về các đối tượng dịch hại trên cây trồng và sản phẩm cây trồng, vai trò và tương tác giữa các nhóm sinh vật, vi sinh vật trong hệ sinh thái nông nghiệp liên quan đến sự phát sinh, phát triển của dịch hại, vận dụng trong phát hiện, chẩn đoán đúng và ứng dụng được các kiến thức liên quan để giải quyết được vấn đề dịch hại phát sinh; nắm vững kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp và ứng dụng trong xây dựng, thực hiện các chương trình nghiên cứu.
6.2	Kỹ năng	a. Biết tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết một cách hệ thống, thân thiện với môi trường những vấn đề bảo vệ thực vật; tham gia và tham mưu hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ thực vật cho lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế-xã hội; có kiến thức nền đủ để tự nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng sáng tạo thành tựu khoa học, công nghệ mới về quản lý dịch hại và tự nghiên cứu khám phá tri thức, sáng tạo ra giá trị mới. b. Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả. Trình bày và giao tiếp hiệu quả thông qua ngôn ngữ nói, thuyết trình và văn bản.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	Có được lập trường chính trị - tư tưởng rõ ràng, nhận thức đúng về các vấn đề kinh tế, xã hội; tự chủ, tự tin thích ứng hiệu quả với yêu cầu của sự phát triển xã hội, có ý thức tự nâng cao trình độ chuyên môn; thể hiện tốt trách nhiệm công dân, tinh thần phục vụ, thái độ, đạo đức nghề nghiệp và tính tổ chức kỷ luật tốt.

6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (6 bắt buộc, 6 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (12 bắt buộc, 6 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của Trường	- Chương trình Sau đại học về Bác sĩ cây trồng của trường Đại học Florida (UF Doctor of Plant Medicine): https://dpm.ifas.ufl.edu/wp-content/uploads/2020/06/handbook_DPM_2020_ID.pdf - Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ của trường Đại học Malaya, Malaysia, 2021. https://fs.um.edu.my/master-of-science-in-crop-protection - Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ và TS của học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2021: https://www.vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/view.html?cid=4645&tab=4645
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	* Nhóm 1: - Số học phần: 1; tổng tín chỉ: 3 - Tên học phần: Hóa Bảo vệ thực vật, NN138, 3 TC. * Nhóm 2: - Số học phần: 3; tổng tín chỉ: 9 - Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 1. Hóa Bảo vệ thực vật, NN138, 3 TC. 2. Bệnh hại cây trồng 1, NS293, 3 TC. 3. Côn trùng hại cây trồng 1, NS301, 3 TC.
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Sinh lý thực vật 2. Hệ thống canh tác 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)

Tổng số tín chỉ: 60 TC

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
Cộng: 3 TC (Bắt buộc: 3 TC; Tự chọn: 0 TC)									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	NNC608	Phương pháp nghiên cứu khoa học - cây trồng	2	x		30			I, II
3	NN686	Thống kê phép thí nghiệm ứng dụng	2	x		15	30		I, II
4	NN710	Thâm cứu sinh lý thực vật	2	x		15	30		I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
5	NN693	Chất hữu cơ trong đất	2		x	20	20		I, II
6	NN760	Công nghệ di truyền	2		x	20	20		I, II
7	NN708	Hệ sinh thái cây trồng	2		x	30			I, II
8	NN704	Phân tích hệ thống canh tác	2		x	30			I, II
9	NND602	Phì nhiều đất ứng dụng	2		x	20	20		I, II
10	NN714	Thâm cứu dinh dưỡng cây trồng	2		x	30			I, II
11	NN687	Sinh lý cây trồng trong điều kiện bất lợi	2		x	30			I, II
Cộng: 12 TC (Bắt buộc: 6 TC; Tự chọn: 6 TC)									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
12	NN609	Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật	3	x		30	30		I, II
13	NN603	Độc chất học nông nghiệp	3	x		30	30		I, II
14	NNB607	Bệnh hại cây trồng có nguồn gốc từ đất	2	x		15	30		I, II
15	NNB608	Dịch tể học dịch hại cây trồng	2	x		30			I, II
16	NNB609	Hóa chất sinh thái học	2	x		15	30		I, II
17	NNB611	Tương tác giữa cây trồng và côn trùng	2		x	30			I, II
18	NNB612	Tương tác giữa cây trồng và vi sinh vật	3		x	30	30		I, II
19	NNB613	Thâm cứu phòng trừ sinh học bệnh hại cây trồng	2		x	15	30		I,II
20	NNB614	Thâm cứu phòng trừ sinh học côn trùng hại cây trồng	2		x	15	30		I,II
21	NN612	Sinh lý và sinh thái học côn trùng	2		x	30			I, II
22	NNB615	Sinh học nấm hại thực vật	2		x	15	30		I, II
23	NNB602	Virus học thực vật	2		x	15	30		I, II
24	NN621	Vi khuẩn học thực vật	2		x	15	30		I, II
25	NNB619	Thâm cứu tuyến trùng học thực vật	2		x	20	20		I, II
26	NNB612	Tương tác giữa cây trồng và vi sinh vật	3		x	30	30		I, II
27	NNB611	Tương tác giữa cây trồng và côn trùng	2		x	30			I, II
28	NNB610	Nhện nhò hại cây trồng	2		x	15	30		I, II
29	NNB617	Thâm cứu khoa học cỏ dại	2		x	20	20		I, II
Cộng: 18 TC (Bắt buộc: 12 TC; Tự chọn: 6 TC)									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
30	NNB000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		I, II
31	NNC003	Chuyên đề Khảo sát thực địa lĩnh vực trồng trọt (Đất, Cây trồng, Giống, Bảo vệ thực vật...)	3	x		15	60		I, II
32	NNB004	Chuyên đề Chiến lược quản lý dịch hại (sâu, bệnh, cỏ dại...) cây trồng	3	x		15	60		I, II
33	NNB005	Chuyên đề Thâm cứu hóa bảo vệ thực vật	3		x	15	60		I, II
34	NNB006	Chuyên đề Phòng trừ sinh học dịch hại cây trồng ứng dụng	3		x	15	60		I, II
35	NNB007	Chuyên đề Thâm cứu giám định dịch hại cây trồng	3		x	15	60		I, II
36	NNB008	Chuyên đề Kiểm dịch thực vật ứng dụng	3		x	15	60		I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
37	NNC004	Chuyên đề Quản lý Cây trồng tổng hợp	3		x	15	60		I,II
38	NNC010	Chuyên đề Quản lý bền vững đất canh tác cây trồng (lúa, rau màu, cây ăn trái)	3		x	15	60		I,II
39	NNC009	Chuyên đề Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồng	3		x	15	60		I,II
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC; Tự chọn: 6 TC)									
		Tổng cộng	60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh Toàn

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Lê Văn Vàng